

Act-1.3.1 Notación Asintotica (Funciones Iterativas)

Matricula:

1) *Contesta las preguntas en base al siguiente algoritmo*

a) ¿Qué realiza el algoritmo? Suma los cuadrados de 1 a n

b) ¿Cuál es la operación básica? $s = s + i * i$

d) ¿Cuál es el orden del algoritmo? Orden lineal
O(n)

a) // **Entrada: Matriz A[0..n-1, 0..n-1] de números reales.**

 $O(n^3)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n) $\text{int } Q(\text{int } n) \{ \quad \text{if } (n==1) \}$

return 1

```
return n;
```

$$\left. \begin{array}{l} \vdots \\ \vdots \\ \vdots \end{array} \right\} \quad \text{O}(1)$$

c) **//Entrada: Un entero positivo (n)**

```
int P(int n){
int acum = 0;
if (n==0)
return 0  else
    if (n % 2 == 0) for (int
        i=1; i<n; i*=2) acum
        +=I;
```

```

else    return
    n;
}

```

_____ $O(\log n)$ _____

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int a=0;
int b=n;
for (int i=1; i<= 2*n; i++) {
    a++;
    b+=a;
    c*=(a+b);
}
b=c+a;

```

_____ $O(n)$ _____

e) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i++)
for (int j=i; j<=n; j++)
    acum+=(i*j);

```

_____ $O(n^2)$ _____

f) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int b=1;
j = n; while
(j>=0) {
b++;    j--;
}

```

_____ $O(n)$ _____

g) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i+=2)
for (int j=i; j<=n; j++)
    acum+=(i*j);

```

_____ $O(n^2)$ _____

h) //Entrada: Un entero positivo (n)

```

int acum=1;
for (int i=1; i<=n; i*=2)
for (int j=i; j<=n; j+=2)
    acum+=(i*j);

```

_____ $O(n \log n)$ _____